

บทที่ 4: ระบบแนะนำสินค้า (Recommendation System)

วิชา Data Science สำหรับธุรกิจ — เอกสารประกอบการบรรยาย

1. แนวคิดพื้นฐาน

ระบบแนะนำสินค้า (Recommendation System) คือโมเดลที่ช่วยทำนายว่าผู้ใช้คนใดน่าจะสนใจสินค้าใด โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมในอดีต เช่น การคลิก การซื้อ หรือการให้คะแนน ระบบนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง อีคอมเมิร์ซ และโซเชียลมีเดีย

2. วิธีหลัก 3 ประเภท

2.1 Collaborative Filtering ทำงานโดยดูพฤติกรรมผู้ใช้หลายคนที่มีรสนิยมคล้ายกัน แล้วแนะนำสินค้าที่ผู้ใช้กลุ่มนั้นชอบให้กัน

2.2 Content-Based Filtering ดูคุณลักษณะของสินค้าเอง เช่น หมวดหมู่ ราคา แท็ก แล้วแนะนำสินค้าที่คล้ายกับที่ผู้ใช้นั้นเคยสนใจ

2.3 Hybrid ผสมทั้งสองวิธีเพื่อลดจุดอ่อน เช่น ปัญหา cold-start (สินค้าใหม่ไม่มีข้อมูล)

3. ตัวอย่างในโลกจริง

แพลตฟอร์ม	วิธีที่ใช้	ผลลัพธ์
Netflix	Collaborative + Hybrid	รายได้เพิ่มจากการดูต่อเนื่อง
Shopee	Content-Based + Hybrid	เพิ่มอัตราการคลิกสินค้าแนะนำ
Spotify	Collaborative (Discover Weekly)	ผู้ใช้ฟังเพลงใหม่มากขึ้น

4. ข้อจำกัดที่ควรระวัง

ระบบแนะนำอาจเกิดอคติ (bias) ได้ เช่น แนะนำแต่สินค้าขายดีอยู่แล้ว ทำให้สินค้าใหม่หรือกลุ่มน้อยไม่มีโอกาสแสดงผล นอกจากนี้ยังมีประเด็นความเป็นส่วนตัวหากจัดเก็บพฤติกรรมผู้ใช้โดยไม่เปิดเผย

5. งานที่ให้ทำ (Assignment)

- อธิบายความแตกต่างระหว่าง Collaborative และ Content-Based อย่างละ 2 ประโยค
 - ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นักศึกษาใช้ประจำ แล้วระบุว่าน่าจะใช้ระบบแนะนำแบบใด
 - เสนอวิธีลดอคติในระบบแนะนำสินค้า 1 วิธี
- ส่งภายในวันศุกร์นี้ 23.59 น. ทางระบบ LMS